MATEMÁTICAS I
Sistemas lineales 3 por 3

Módulo 10 · Cuadernillo de ejercicios · Listado compacto

M.C. José Luis López Saynes



Resuelve en tu cuaderno. Escribe la clave de cada ejercicio y muestra tu procedimiento. Cuando se pida una gráfica, dibuja tu propio plano y respeta la escala indicada.

Eliminación y tipos de solución en 3 por 3

Ejercicios de clase

10.1-C01 Inicio

Resuelve el sistema $x+y+z=4$, $2x-y+z=1$ y $x+2y-z=4$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-C02 Inicio

Resuelve el sistema $x+y+z=7$, $x-y+z=1$ y $2x+y-z=5$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-C03 Inicio

Resuelve el sistema $2x+y+z=13$, $x+y-z=4$ y $3x-y+z=8$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-C04 Inicio

Resuelve el sistema $x+2y+z=9$, $2x-y+z=4$ y $x+y-z=-1$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-C05 Desarrollo

Resuelve el sistema $x+y+z=7$, $2x-y+z=4$ y $x+2y-z=8$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-C06 Desarrollo

Resuelve el sistema $x+y+z=10$, $x-y+z=2$ y $2x+y-z=10$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-C07

Desarrollo

Antes de hacer un despeje largo, revisa $x + y + z = 6$, $2x + 2y + 2z = 12$ y $x - y = 0$. Compara las dos primeras ecuaciones y clasifica el sistema. Si no hay contradicción, expresa una familia de soluciones y proporciona dos ternas distintas; si la hay, escribe la igualdad falsa que lo demuestra.

10.1-C08

Reto

Resuelve el sistema $x + 2y + z = 13$, $2x - y + z = 7$ y $x + y - z = 2$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

Ejercicios de tarea

10.1-T01

Inicio

Resuelve el sistema $x + y + z = 10$, $2x - y + z = 7$ y $x + 2y - z = 12$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-T02

Inicio

Resuelve el sistema $x + y + z = 7$, $x - y + z = 3$ y $2x + y - z = 6$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-T03

Inicio

Resuelve el sistema $2x + y + z = 14$, $x + y - z = 4$ y $3x - y + z = 12$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-T04

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + 2y + z = 17$, $2x - y + z = 10$ y $x + y - z = 5$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-T05

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 7$, $2x - y + z = 7$ y $x + 2y - z = 7$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10.1-T06

Reto

Antes de hacer un despeje largo, revisa $x + y + z = 6$, $2x + 2y + 2z = 13$ y $x - y = 0$. Compara las dos primeras ecuaciones y clasifica el sistema. Si no hay contradicción, expresa una familia de soluciones y proporciona dos ternas distintas; si la hay, escribe la igualdad falsa que lo demuestra.

Tres incógnitas en situaciones de compra

Ejercicios de clase

10.2-C01 Inicio

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 19 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 31 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 23 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

10.2-C02 Inicio

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 35 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 27 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 26 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

10.2-C03 Inicio

En una tienda escolar, un folder, un marcador y un borrador cuestan 25 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 39 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 31 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

10.2-C04 Inicio

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 40 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 32 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 28 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

10.2-C05 Desarrollo

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 24 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 40 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 28 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

10.2-C06 Desarrollo

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 44 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 32 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 32 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

10.2-C07 Desarrollo

En una tienda escolar, un folder, un marcador y un borrador cuestan 27 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 45 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 33 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

10.2-C08

Reto

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 35 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 30 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 27 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Ejercicios de tarea

10.2-T01

Inicio

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 22 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 35 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 26 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

10.2-T02

Inicio

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 36 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 27 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 25 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

10.2-T03

Inicio

En una tienda escolar, un folder, un marcador y un borrador cuestan 25 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 40 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 31 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

10.2-T04

Desarrollo

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 44 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 35 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 33 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

10.2-T05

Desarrollo

En una tienda escolar, un cuaderno, un lápiz y un borrador cuestan 24 pesos. Dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero cuestan 41 pesos. Una unidad del primero, dos del segundo y una del tercero cuestan 28 pesos. Los precios no cambian entre compras. Define tres incógnitas, escribe el sistema y encuentra el precio de cada producto. Comprueba las tres cuentas.

10.2-T06

Reto

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 45 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 32 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 31 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

Repaso integrador del módulo



10-R01

Desarrollo

Antes de hacer un despeje largo, revisa $x + y + z = 8$, $2x + 2y + 2z = 16$ y $x - y = 0$. Compara las dos primeras ecuaciones y clasifica el sistema. Si no hay contradicción, expresa una familia de soluciones y proporciona dos ternas distintas; si la hay, escribe la igualdad falsa que lo demuestra.

10-R02

Desarrollo

Tres equipos compran los mismos modelos de jugo, sándwich y durazno. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 32 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 25 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 23 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.

10-R03

Desarrollo

Resuelve el sistema $x + y + z = 13$, $2x - y + z = 14$ y $x + 2y - z = 10$. Numera las ecuaciones, elimina z en dos combinaciones y resuelve el sistema de dos incógnitas que obtengas. Recupera la tercera letra y comprueba la terna en las tres ecuaciones originales.

10-R04

Reto

Tres equipos compran los mismos modelos de cuaderno, bolígrafo y sacapuntas. El primer equipo lleva dos unidades del primer producto, una del segundo y una del tercero y paga 40 pesos. El segundo lleva una, dos y una, respectivamente, y paga 33 pesos. El tercero lleva una, una y dos y paga 31 pesos. Define las incógnitas y calcula los tres precios. Comprueba cada compra completa.